

Операционные системы

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Дарья Калашникова

20 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

- 1 Изучить перенаправление ввода-вывода
- 2 Изучить работу фильтров
- 3 Изучить команду поиска
- 4 Ознакомиться с управлением процессами
- 5 Ознакомиться с командами `df` `du`

Процесс выполнения лабораторной работы

Перенаправление ввода-вывода

```
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$  
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$  
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$ ls /etc > file.txt  
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$ ls >> file.txt  
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$ cat file.txt  
abrt  
adjtime  
aliases  
alsa  
alternatives  
anaconda  
anthy-unicode.conf  
asound.conf  
audit  
authselect  
avahi  
bash_completion.d  
bashrc  
bindresvport.blacklist  
binfmt.d  
bluetooth  
brlapi.key  
brltty  
brltty.conf  
ceph  
chkconfig.d  
chronicon
```

Рис. 1: Запись в файл

```
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$  
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$ grep .conf file.txt > conf.txt  
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$ cat conf.txt  
anthy-unicode.conf  
asound.conf  
brltty.conf  
chkconfig.d  
chrony.conf  
dconf  
dleyna-server-service.conf  
dnsmasq.conf  
dracut.conf  
dracut.conf.d  
fprintd.conf  
fuse.conf  
host.conf  
idmapd.conf  
kdump.conf  
krb5.conf  
krb5.conf.d  
ld.so.conf  
ld.so.conf.d  
libaudit.conf  
locale.conf  
logrotate.conf  
makedumpfile.conf.sample
```

Рис. 2: Поиск расширения .conf

```
/home/dvkalashnikova/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
/home/dvkalashnikova/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/bib/cite.bib
/home/dvkalashnikova/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc/csl
/home/dvkalashnikova/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
/home/dvkalashnikova/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/presentation/report/bib/cite.bib
/home/dvkalashnikova/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/csl
/home/dvkalashnikova/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
/home/dvkalashnikova/git-extended/.git/hooks/commit-msg.sample
/home/dvkalashnikova/git-extended/.git/objects/ee/c57befac8fd4f18ce9680eccbb42daa097eb37
/home/dvkalashnikova/git-extended/.git/objects/cd
/home/dvkalashnikova/git-extended/.git/objects/c6
/home/dvkalashnikova/git-extended/.git/objects/c9
/home/dvkalashnikova/git-extended/.git/config
/home/dvkalashnikova/conf.txt
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$
```

Рис. 3: Поиск файлов


```
find: '/etc/firewalld': Отказано в доступе
find: '/etc/grub.d': Отказано в доступе
find: '/etc/libvirt': Отказано в доступе
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
find: '/etc/lvm/archive': Отказано в доступе
/etc/logrotate.d/httpd
find: '/etc/lvm/backup': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/cache': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/devices': Отказано в доступе
find: '/etc/nftables': Отказано в доступе
find: '/etc/openvpn/client': Отказано в доступе
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
find: '/etc/openvpn/server': Отказано в доступе
find: '/etc/polkit-1/localauthority': Отказано в доступе
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Отказано в доступе
find: '/etc/sos/cleaner': Отказано в доступе
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3000.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
/etc/sane.d/hpsj5a.conf
/etc/sane.d/hs2p.conf
find: '/etc/ssh/sshd_config.d': Отказано в доступе
find: '/etc/sss.d': Отказано в доступе
find: '/etc/sudoers.d': Отказано в доступе
/etc/sysconfig/htcacheclean
/etc/systemd/system/httpd.service.d
/etc/udev/hwdb.d
/etc/udev/hwdb.bin
/etc/host.conf
/etc/hosts
/etc/hostname
(END)
```

Рис. 4: Поиск файлов

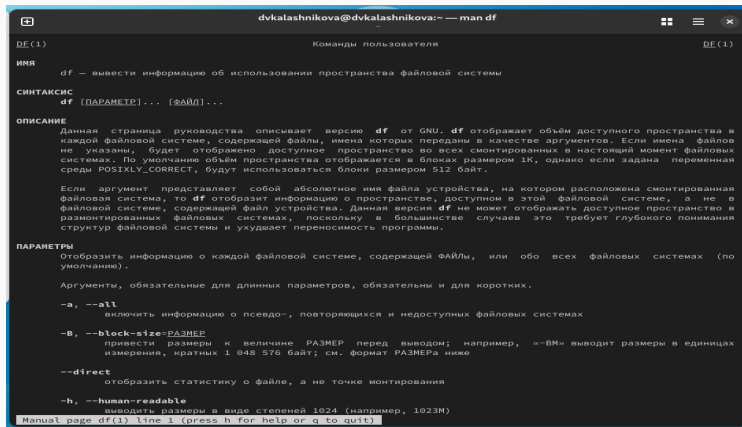
```
dvkashnikova@dvkashnikova:~$  
dvkashnikova@dvkashnikova:~$  
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ find ~ -name "log*" > logfile &  
[1] 4099  
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ rm logfile  
[1]+  Завершён      find ~ -name "log*" > logfile  
dvkashnikova@dvkashnikova:~$  
dvkashnikova@dvkashnikova:~$
```

Рис. 5: Фоновый запуск процесса

```
dvkashnikova@dvkashnikova:~$  
dvkashnikova@dvkashnikova:~$  
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ gedit &  
[1] 4169  
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ ps | grep gedit  
4169 pts/0    00:00:00 gedit  
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ kill 4169  
dvkashnikova@dvkashnikova:~$  
[1]+  Завершено      gedit  
dvkashnikova@dvkashnikova:~$
```

Рис. 6: Фоновый запуск и завершение процесса

Команды df и du



```
dvkashnikova@dvkashnikova:~ — man df
df(1)                                Команды пользователя                                df(1)

ИМЯ
df — вывести информацию об использовании пространства файловой системы

СИНТАКСИС
df [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...

ОПИСАНИЕ
Данная страница руководства описывает версию df от GNU. df отображает объём доступного пространства в
каждой файловой системе, содержащей файлы, имена которых переданы в качестве аргументов. Если имена файлов
не указаны, будет отображено доступное пространство во всех смонтированных в настоящий момент файловых
системах. По умолчанию объём пространства отображается в блоках размером 1K, однако если задана переменная
среди POSIXLY_CORRECT, будут использоваться блоки размером 512 байт.

Если аргумент представляет собой абсолютное имя файла устройства, на котором расположена смонтированная
файловая система, то df отобразит информацию о пространстве, доступном в этой файловой системе, а не в
файловой системе, содержащей файл устройства. Данная версия df не может отображать доступное пространство в
размонтированных файловых системах, поскольку в большинстве случаев это требует глубокого понимания
структур файловой системы и ухудшает переносимость программы.

ПАРАМЕТРЫ
Отобразить информацию о каждой файловой системе, содержащей ФАЙЛЫ, или обо всех файловых системах (по
умолчанию).

Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

-a, --all
    включить информацию о псевдо-, повторяющихся и недоступных файловых системах

-B, --block-size=РАЗМЕР
    привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-BM» выводит размеры в единицах
    измерения, кратных 1 048 576 байт; см. формат РАЗМЕРА ниже

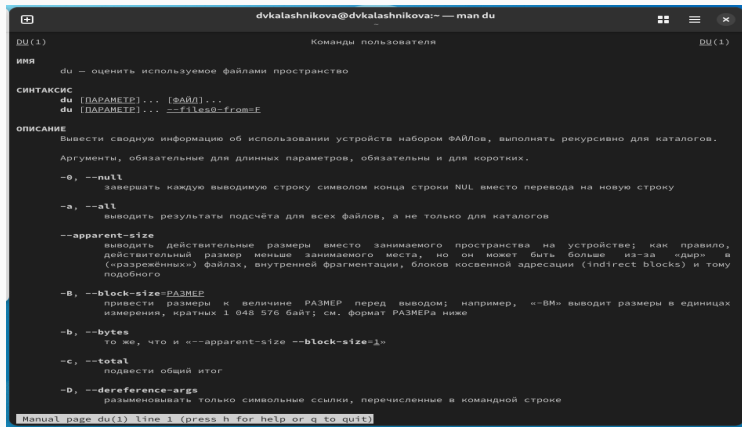
--direct
    отобразить статистику о файле, а не точке монтирования

-h, --human-readable
    выводить размеры в виде степеней 1024 (например, 1023M)

Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 7: Справка по команде df

Команды df и du



```
dvkcalashnikova@dvkcalashnikova:~ — man du
DU(1)                                     Команды пользователя                                     DU(1)

ИМЯ
    du — оценить используемое файлами пространство

СИНТАКСИС
    du [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...
    du [ПАРАМЕТР]... --files0-from=F

ОПИСАНИЕ
    Вывести сводную информацию об использовании устройств набором ФАЙЛов, выполнять рекурсивно для каталогов.
    Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

    -0, --null
        завершать каждую выводимую строку символом конца строки NUL вместо перевода на новую строку

    -a, --all
        выводить результаты подсчёта для всех файлов, а не только для каталогов

    --apparent-size
        выводить действительные размеры вместо занимаемого пространства на устройстве; как правило,
        действительный размер меньше занимаемого места, но он может быть больше из-за «дыр» в
        («разрежённых») файлах, внутренней фрагментации, блоков косвенной адресации (indirect blocks) и тому
        подобного

    -B, --block-size=РАЗМЕР
        привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-BM» выводит размеры в единицах
        измерения, кратных 1 048 576 байт; см. формат РАЗМЕРА ниже

    -b, --bytes
        то же, что и «--apparent-size --block-size=1»

    -c, --total
        подвести общий итог

    -D, --dereference-args
        разменовывать только символичные ссылки, перечисленные в командной строке

Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 8: Запуск команды df

Команды df и du

```
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ df
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/nvme0n1p3    124777472    19297888    103341328      16% /
devtmpfs          4096         0          4096          0% /dev
tmpfs             4035788      96        4035692       1% /dev/shm
tmpfs             1614316      1944       1612372       1% /run
tmpfs             1024         0          1024          0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs             1024         0          1024          0% /run/credentials/systemd-network-generator.service
tmpfs             1024         0          1024          0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.serv
ice
tmpfs             1024         0          1024          0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs             1024         0          1024          0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.s
ervice
tmpfs             1024         0          1024          0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
/dev/loop0        95360       95360         0        100% /var/lib/snapd/snap/hugo/22595
/dev/loop2        45568       45568         0        100% /var/lib/snapd/snap/snapd/23545
/dev/loop1        75776       75776         0        100% /var/lib/snapd/snap/core22/1748
tmpfs             1024         0          1024          0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
tmpfs             4035792      64        4035728       1% /tmp
/dev/nvme0n1p3    124777472    19297888    103341328     16% /home
/dev/nvme0n1p2    996780      385940     542028        42% /boot
tmpfs             1024         0          1024          0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
tmpfs             1024         0          1024          0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs             807156      180        806976       1% /run/user/1014
dvkashnikova@dvkashnikova:~$
```

Рис. 9: Справка по команде du

```
4      ./git-extended/.git/objects/c9
4      ./git-extended/.git/objects/85
4      ./git-extended/.git/objects/02
76     ./git-extended/.git/objects
8      ./git-extended/.git/logs/refs/heads
8      ./git-extended/.git/logs/refs/remotes/origin
8      ./git-extended/.git/logs/refs/remotes
16     ./git-extended/.git/logs/refs
20     ./git-extended/.git/logs
212    ./git-extended/.git
220    ./git-extended
0      ./monthly
0      ./reports/monthly/monthly
0      ./reports/monthly
0      ./reports
4      ./ski.plases/equipment
0      ./ski.plases/plans
4      ./ski.plases
0      ./australia
0      ./play/games/play
0      ./play/games
0      ./play
703828 .
dvkashnikova@dvkashnikova:~$
```

Рис. 10: Запуск команды du

```
./git-extended/file
./git-extended/test2
./git-extended/CHANGELOG.md
./git-extended/package.json
./.gitconfig
./abc1
./may
./monthly/april
./monthly/may
./monthly/june
./reports/monthly/monthly/april
./reports/monthly/monthly/may
./reports/monthly/monthly/june
./reports/monthly/july
./ski.plases/equipment/equiplist
./ski.plases/equipment/equiplist2
./play/file.old
./play/games/play/file.old
./my_os
./feathers
./file.txt
./conf.txt
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$
```

Рис. 11: Поиск директорий

Выводы по проделанной работе

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.